ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 16

Замена циркуляционного насоса без остановки ИТП

Резервирование насосов: пустить резерв, отсечь аварийный насос, заменить и вернуть в работу

> **Ситуация.** Насос Н1 вышел из строя: циркуляции в доме нет, а сетевая вода идет в пластинчатый теплообменник (ПТО). Резервный насос Н2 законсервирован с закрытыми кранами. Нужно пустить резерв, заменить Н1 и вернуть его в работу без остановки отопления.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
Р11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар
Р21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
G2 — расход воды в системе отопления дома, т/ч
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч
Н1, Н2 — рабочий и резервный циркуляционные насосы

Теория: что нужно понимать

Зачем два насоса

Циркуляционный насос — единственное, что заставляет воду идти по стоякам. Без него дом остывает за часы, а ПТО перегревается за минуты. Поэтому насосы ставят парой: рабочий и резервный, каждый между своими отсечными кранами и с обратным клапаном.

Как проявляется отказ

Насос включен, но перепада Р11 − Р21 нет (у рабочего насоса ≈ 1,8 бар), расход в доме G2 = 0. Сетевая вода продолжает идти в ПТО, домовая вода в нем стоит и перегревается.

Почему кранами, а не сливом

Насос между двумя кранами можно снять, не сливая систему: вода остается в трубах, давление ≈ 3,5 бар держит остальной контур. Снимать насос с открытыми кранами нельзя — из фланцев ударит горячая вода под давлением.

Пуск нового насоса

Перед пуском корпус заполняют водой, открывая краны, и выпускают воздух через пробку. Пуск «на сухую» за секунды перегревает торцевое уплотнение.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Открыть краны Н2, включить Н2**	Циркуляция ≈ 14 т/ч восстанавливается, ПТО перестает перегреваться.	Резерв вводят первым — отопление не прерывается.
2	**Выключить Н1, закрыть его краны**	Аварийный насос обесточен и отсечен от контура.	Разборка электрической схемы, плакат на кранах.
3	**Заменить Н1**	Отсеченный участок между кранами не под давлением.	Демонтаж только при закрытых кранах.

4	**Открыть краны Н1, включить Н1, остановить Н2**	Корпус заполнен, воздух выпущен, новый насос дает перепад ≈ 1,8 бар.	Резервный насос оставляют в состоянии готовности; насосы периодически меняют местами.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Сначала снимать Н1, потом пускать Н2	Минуты без циркуляции: перегрев ПТО, остывание дома.
Снять насос с открытыми кранами	Выброс горячей воды под давлением, ожоги, слив системы.
Пустить новый насос без заполнения корпуса	Сухой ход, разрушение торцевого уплотнения.

Вопросы для самопроверки

1. По каким приборам виден отказ циркуляционного насоса?
2. Почему резерв пускают раньше, чем останавливают аварийный насос?
3. Зачем открывать краны нового насоса до его пуска?

На что опираться

- СП 510.1325800 — резервирование циркуляционных насосов в тепловых пунктах.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — вывод оборудования в ремонт.
- Паспорт насоса — заполнение и пуск.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.